Pure-Cartesian Tensor Product的数学描述

与主文档 `PAPER_CROSS_LAYER_FUSION_THEORY.md` 的记号对齐（重要）

本文档作为同一论文的“实现-数学附录”，其核心对象与主文档第 1 节 Definition 3–4 的等变表示/等变双线性算子一致。为避免两份文档之间的符号歧义，现给出**明确的符号对照表**：

- **群**：主文档在主体推导中多取 $G = \mathrm{SO}(3)$；本文档为处理反射/宇称并与实现一致，常使用 $O(3)$（见第 2 节），并在需要时指出限制到 $SO(3)$ 的特例（即 $\det R = +1$）。
- **角动量/不可约阶**：主文档使用 $l = 0, \ldots, l_{\max}$ 表示不可约表示的阶（维数 $2l+1$）。本文档中若出现 ℓ 作为不可约阶，则应理解为主文档中的 l（两者一一对应）。
- **pure-Cartesian 的张量秩（rank）**：主文档为避免与网络深度 L 混淆，使用 ℓ 表示 Cartesian 张量秩（rank）。本文档沿用记号 L 表示该秩（例如 $\mathcal{T}_L = (\mathbb{R}^3)^{\otimes L}$、维数 3^L）。二者对应关系如下：

$$\text{主文档的 Cartesian rank } \ell \quad \longleftrightarrow \quad \text{本文档的 } L.$$

  本文在不修改既有推导结构的前提下保留 L 记号；如需与主文档完全一致，可据此做一一替换。

本文阐述在**全笛卡尔 3^L** 表示下，使用 **Kronecker δ** 与 **Levi-Civita ε** 构造**严格 O(3) 等变**张量积的方法，及其与 ICTD（Irreducible Cartesian Tensor Decomposition，不可约笛卡尔张量分解）[3]/trace-chain（$(2\ell+1)$ irreps）的关系，以及本实现提供的"无球谐 irreps 内部表示"版本。

- **第 1–7 节**： `pure-cartesian` / `pure-cartesian-sparse` 的严格 O(3) 版本，内部表示 $\bigoplus_L (\mathbb{R}^3)^{\otimes L}$（维度 3^L），显式 true/pseudo（$\mathbb{Z}_2$ 分级）处理 $\det(R)$。
- **第 8 节**：总结（实现到数学的一一对应）
- **第 9 节**：irreps（如 `64x0e+64x1o+64x2e` ）与 pure-cartesian（3^L）的对应关系。
- **第 10 节**： `ictd_fast.py` 的快速不可约投影（对称子空间的 trace-chain / STF），从对称笛卡尔张量提取 $(2\ell+1)$ 块坐标，属于 SO(3) 范畴。
- **第 11 节**： `ictd_irreps.py` / `pure_cartesian_ictd_layers.py` 的 ICTD-irreps 内部表示。其数学构造可表述为在调和多项式空间上的交织算子（见第 11.0–11.7 节；限制到 $SO(3)$ 时与标准 irreps 观点一致）。具体实现为数值线性代数过程，故在实验中以“数值等变误差”（第 12.0 节）报告其偏差量级。

> 备注（Implementation mapping）：
> 本附录中的对象与工程实现的对应关系如下（用于复现实验与核对符号；不参与数学证明）：
>
> - `molecular_force_field/models/pure_cartesian.py`：
> - `PureCartesianTensorProductO3` （第 5 节）
> - `PureCartesianTensorProductO3Sparse` （第 6 节）
> - `_enumerate_paths` ， `_enumerate_paths_sparse` ， `_einsum_for_path` （第 4 节的路径算子 $\Gamma_{k,\epsilon}$ 的坐标实现）
> - `split_by_rank_o3` ， `merge_by_rank_o3` ， `rotate_rank_tensor` ， `edge_rank_powers` （第 2、7 节）
> - `molecular_force_field/models/pure_cartesian_layers.py` / `pure_cartesian_sparse_layers.py`：
> - 以消息传递方式调用上述张量积（第 7 节的边几何张量 + 第 5/6 节的双线性耦合）

阅读导航

- **严格 O(3)（含宇称）纯笛卡尔张量积**：第 1–6 节（重点：第 5–6 节）
- **Sparse 模式的稀疏化策略及 `k_policy/allow_epsilon/assume_pseudo_zero` 的数学含义**：第 6 节
- **`64x0e+64x1o+64x2e` 与 3^L 的对应关系**：第 9 节
- **快速 ICTD 投影（从对称张量提取 irreps 块）**：第 10 节
- **无球谐 irreps 内部表示及通过多项式构造 CG 张量**：第 11 节

符号约定（贯穿全文）

- **irreps**：不可约表示（irreducible representation）的缩写，符号来自 e3nn 库 [1]。在本文语境下，`irreps` 指 $O(3)$（或其子群 $SO(3)$）的有限维实表示的直和分解。e3nn 的单个不可约块可记为 (l, p)，其中
  - $l \in \mathbb{N}$ 为不可约阶；限制到 $SO(3)$ 时该块维数为 $2l+1$，表示矩阵记为 $D^{(l)}(R)$；
  - $p \in \{+1, -1\}$ 为 **宇称标签**（parity label），定义为全反演 $-I \in O(3)$ 在该块上的作用：$D^{(l,p)}(-I) = p\, I_{2l+1}$。

  在字符串记号中，`e` 对应 $p=+1$，`o` 对应 $p=-1$。例如 `64x1o` 表示 64 个 $(l=1, p=-1)$ 的块直和。
- L：pure-cartesian 的"秩/阶"（rank），对应全笛卡尔表示 $(\mathbb{R}^3)^{\otimes L}$，维度 3^L。
- ℓ：不可约表示/调和多项式的"阶"（irrep degree / harmonic degree），对应维度 $2\ell+1$ 的 irreps 块。
- $s \in \{0, 1\}$：$\mathbb{Z}_2$ 分级（true/pseudo），实现严格 $O(3)$（含反射）等变性的标记机制（见第 2 节）。
- $R \in O(3)$：正交变换；$\det(R) \in \{\pm 1\}$。$R \in SO(3)$ 表示仅旋转（$\det = +1$）。

1. 记号与基本对象

1.1 O(3) 与 det 因子

令

$$O(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times 3} \mid R^\top R = I\}, \quad \det(R) \in \{+1, -1\}.$$

$\det(R) = -1$ 表示包含反射（宇称）变换。

1.2 全笛卡尔秩张量空间（3^L 分量）

对每个秩 $L \in \mathbb{N}$，定义

$$\mathcal{T}_L := (\mathbb{R}^3)^{\otimes L}, \qquad \dim(\mathcal{T}_L) = 3^L.$$

当 $L = 0$ 时 $\mathcal{T}_0 = \mathbb{R}$（标量）。

给定通道数 C，秩 L 的特征块取

$$\mathbb{R}^C \otimes \mathcal{T}_L.$$

2. O(3) 的自然作用与 Z2 分级（true / pseudo）

2.1 自然张量表示（对称指标）

对 $T \in \mathcal{T}_L$（坐标表示为 $T_{i_1 \cdots i_L}$），定义

$$(R \cdot T)_{i_1 \cdots i_L} = \sum_{j_1, \ldots, j_L} R_{i_1 j_1} \cdots R_{i_L j_L} \, T_{j_1 \cdots j_L}.$$

通道维 $\mathbb{R}^C$ 视为标量拷贝，不随 R 变化。

2.2 O(3) 严格等变所需的 true/pseudo 分级

为在 $O(3)$（而非仅 $SO(3)$）下严格等变，引入 $\mathbb{Z}_2$ 分级：

- $s = 0$：true tensor（极张量 / polar tensor）
- $s = 1$：pseudotensor（轴张量 / axial tensor）

定义对分级块 $T^{(s)} \in \mathcal{T}_L$ 的群作用为

$$(R \cdot T^{(s)}) := (\det R)^s \, (R \cdot T).$$

> 备注（Implementation）：
> 该分级在实现中通过布尔标记（例如 `pseudo=s` ）携带，并在旋转/反射作用时乘以 $(\det R)^s$。

2.3 全特征空间（本层的输入/输出空间）

给定 $C, L_{\max}$，定义

$$\mathcal{V}(C, L_{\max}) = \bigoplus_{s \in \{0,1\}} \bigoplus_{L=0}^{L_{\max}} \left(\mathbb{R}^C \otimes \mathcal{T}_L \right).$$

> 备注（Implementation）：
> 工程实现一般将该直和空间“扁平化”为一个张量，并提供 `split_by_rank_o3/merge_by_rank_o3` 等打包与拆包算子以在各 rank/parity 块之间切换；该实现细节不影响本文的表示论结论。

3. δ 与 ε：唯一使用的几何不变张量

3.1 Kronecker δ

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

满足 $O(3)$ 不变性：

$$\sum_{a,b} R_{ia} R_{jb} \delta_{ab} = \delta_{ij}.$$

3.2 Levi-Civita ε

ε_{ijk} 为三维完全反对称张量，满足

$$\sum_{a,b,c} R_{ia} R_{jb} R_{kc} \varepsilon_{abc} = (\det R)\, \varepsilon_{ijk}.$$

因此一次 ε 收缩会引入额外的 $\det R$ 因子（pseudo 的来源，见第 2.2 节）。

等价定义：

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (i,j,k) \text{ 为 } (1,2,3) \text{ 的偶置换} \\ -1, & (i,j,k) \text{ 为 } (1,2,3) \text{ 的奇置换} \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

> 备注（Implementation）：
> 实现中可通过显式常数张量返回 ε_{ijk}，其坐标满足式 (3.2) 的变换规律。

4. “路径”（path）与规范化指标收缩算子 Γ

令 $V := \mathbb{R}^3$ 带标准内积 $\langle u, v\rangle = u^\top v$，并记 $\mathcal{T}_L := V^{\otimes L}$（第 1.2 节）。本节定义一族由 δ 与 ε 生成的双线性收缩算子 Γ_p，它们是“pure-cartesian 路径枚举”的数学抽象，同时也是 $O(3)$ 的（伪）交织算子（intertwiner）。

4.1 路径参数与输出秩

固定 $L_1, L_2 \in \{0, \dots, L_{\max}\}$。一条路径 p 由

$$p = (k, \epsilon), \qquad k \in \{0, \dots, \min(L_1, L_2)\},\ \epsilon \in \{0, 1\},$$

给出，其中 k 表示 δ 成对收缩次数，$\epsilon = 1$ 表示额外使用一次 ε 收缩（$\epsilon = 0$ 表示不使用）。

定义输出秩

$$L_{\text{out}} := L_1 + L_2 - 2k - \epsilon,$$

并要求 $0 \le L_{\text{out}} \le L_{\max}$。

> 备注（关于“规范化顺序”的数学意义）：
> 本文固定一种明确的指标约定（见 4.2 节）以给出确定的坐标公式；任何其它一致的指标选择/输出排列方案，都只会与本文定义相差一个输入/输出置换算子。置换算子与 $O(3)$ 的自然张量作用可交换，因此不影响下文的等变性定理。

4.2 $\Gamma_{k,\epsilon}$ 的严格定义（坐标形式）

设 $A \in \mathcal{T}_{L_1}, B \in \mathcal{T}_{L_2}$。采用如下规范约定：

- 将 A 的最后 k 个指标与 B 的最后 k 个指标按相同求和指标成对收缩（δ 收缩）。
- 若 $\epsilon = 1$，则再取 A 剩余自由指标中的最后一个与 B 剩余自由指标中的最后一个，通过 ε 生成一个新的输出指标，并把该新指标放在输出指标串末尾。

分别给出两种情形的坐标公式。

(i) 仅 δ 收缩（$\epsilon = 0$）。当 $\epsilon = 0$ 时 $L_{\text{out}} = L_1 + L_2 - 2k$，定义

$$\big(\Gamma_{k,0}(A,B)\big)_{i_1\ldots i_{L_1-k}\, j_1\ldots j_{L_2-k}} := \sum_{a_1,\ldots,a_k=1}^{3} A_{i_1\ldots i_{L_1-k}\, a_1\ldots a_k}\; B_{j_1\ldots j_{L_2-k}\, a_1\ldots a_k}. \tag{4.1}$$

(ii) δ 收缩后再用一次 ε（$\epsilon = 1$）。当 $\epsilon = 1$ 时 $L_{\text{out}} = L_1 + L_2 - 2k - 1$，并要求 $L_1 - k \geq 1$ 且 $L_2 - k \geq 1$。定义

$$\begin{aligned}&\big(\Gamma_{k,1}(A,B)\big)_{i_1\ldots i_{L_1-k-1}\, j_1\ldots j_{L_2-k-1}\, c}\\ &\qquad := \sum_{a_1,\ldots,a_k=1}^{3} \sum_{u,v=1}^{3} \varepsilon_{cuv}\; A_{i_1\ldots i_{L_1-k-1}\, u\, a_1\ldots a_k}\; B_{j_1\ldots j_{L_2-k-1}\, v\, a_1\ldots a_k}.\end{aligned} \tag{4.2}$$

由此得到双线性算子

$$\Gamma_{k,\epsilon} : \mathcal{T}_{L_1} \times \mathcal{T}_{L_2} \to \mathcal{T}_{L_{\text{out}}}.$$

下文亦写 $\Gamma_p := \Gamma_{k,\epsilon}$。

4.3 $\Gamma_{k,\epsilon}$ 的 $O(3)$（伪）等变性

Lemma 1（Kronecker δ 与 Levi-Civita ε 的变换律）

对任意 $R \in O(3)$，有

$$\sum_{a,b} R_{ia} R_{jb} \delta_{ab} = \delta_{ij}, \qquad \sum_{a,b,c} R_{ia} R_{jb} R_{kc} \varepsilon_{abc} = (\det R)\varepsilon_{ijk}. \tag{4.3}$$

Proposition 1（收缩算子 $\Gamma_{k,\epsilon}$ 的（伪）等变性）

对任意 $R \in O(3)$ 与任意 $A \in \mathcal{T}_{L_1}, B \in \mathcal{T}_{L_2}$，成立

$$\Gamma_{k,0}(R \cdot A,\ R \cdot B) = R \cdot \Gamma_{k,0}(A,B), \tag{4.4}$$

以及

$$\Gamma_{k,1}(R \cdot A,\ R \cdot B) = (\det R)\,\big(R \cdot \Gamma_{k,1}(A,B)\big). \tag{4.5}$$

Proof. 以坐标表示直接验证。将第 2.1 节的自然张量作用展开代入式 (4.1) 与 (4.2)，并把求和中出现的 R 因子按收缩指标聚合：δ 收缩处出现 $\sum_a R_{\alpha a}R_{\beta a}$，由式 (4.3) 第一式化为 $\delta_{\alpha\beta}$；ε 收缩处出现 $\sum_{u,v,c} R_{\gamma c}R_{\alpha u}R_{\beta v}\varepsilon_{cuv}$，由式 (4.3) 第二式化为 $(\det R)\varepsilon_{\gamma\alpha\beta}$。整理后所有 R 仅作用于输出自由指标，得到式 (4.4) 与 (4.5)。□

4.4 示例（δ 收缩）

取 $L_1 = 2$（矩阵）、$L_2 = 1$（向量）、$k = 1$、$\epsilon = 0$，则 $L_{\text{out}} = 1$，且

$$\big(\Gamma_{1,0}(A,B)\big)_i = \sum_{m=1}^{3} A_{im}B_m,$$

即矩阵-向量乘法（把 A 视为二阶张量）。

5. Pure-Cartesian（严格 O(3)）张量积： `PureCartesianTensorProduct03`

5.1 输入输出与参数

设输入通道 C_1, C_2，输出通道 C_{out}。本层实现一个映射：

$$\mathrm{TP} : \mathcal{V}(C_1, L_{\max}) \times \mathcal{V}(C_2, L_{\max}) \to \mathcal{V}(C_{\text{out}}, L_{\max}).$$

对每条路径 p 与每个输入分级 $(s_1, s_2) \in \{0,1\}^2$，有可学习通道混合权：

$$W_p^{(s_1,s_2)} \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}} \times C_1 \times C_2}.$$

> 备注（Implementation）：
> 对固定路径 p，实现一般对四种输入分级组合 $(s_1, s_2) \in \{0,1\}^2$ 分别参数化权重 $W_p^{(s_1,s_2)}$（即“四套权重”）。

5.2 输出分级规则

定义

$$s_{\text{out}} = s_1 \oplus s_2 \oplus \mathbf{1}_{\text{use_epsilon}},$$

其中 $\oplus$ 是 XOR。其含义为：

- true × true 经 δ 仍为 true
- ε 引入 $\det R$，翻转 true/pseudo
- pseudo 的 $(\det R)$ 因子通过 XOR 规则在输出端传递

> 备注（Implementation）：
> 分级规则在代码中常以异或实现（例如 `s_out = s1 ^ s2 ^ (1 if use_epsilon else 0)`），与式 (5.2) 的数学含义一致。

5.3 分块形式（形式化定义）

记输入块

$$X_{L_1}^{(s_1)} \in \mathbb{R}^{C_1} \otimes \mathcal{T}_{L_1}, \qquad Y_{L_2}^{(s_2)} \in \mathbb{R}^{C_2} \otimes \mathcal{T}_{L_2}.$$

对每条路径 p（确定 L_1, L_2, L_{out}）定义中间张量

$$U_p^{(s_1,s_2)} := \Gamma_p\Big(X_{L_1}^{(s_1)},\, Y_{L_2}^{(s_2)}\Big) \in (\mathbb{R}^{C_1} \otimes \mathbb{R}^{C_2}) \otimes \mathcal{T}_{L_{\text{out}}}.$$

然后进行通道混合：

$$Z_{L_{\text{out}}}^{(s_{\text{out}})} \mathrel{+}= \sum_{a=1}^{C_1} \sum_{b=1}^{C_2} W_p^{(s_1,s_2)}[\cdot, a, b]\;\; U_{p,a,b}^{(s_1,s_2)}.$$

最后对所有 p, s_1, s_2 求和得到完整输出 $Z \in \mathcal{V}(C_{\text{out}}, L_{\max})$。

5.4 定理：严格 $O(3)$ 等变性

为书写紧凑，先将第 2 节的分级作用记为表示：对秩 L 与分级 $s \in \{0,1\}$，定义

$$\rho_{L,s}(R) : \mathcal{T}_L \to \mathcal{T}_L, \qquad \rho_{L,s}(R)T := (\det R)^s\,(R \cdot T). \tag{5.1}$$

对通道扩张 $\mathbb{R}^C \otimes \mathcal{T}_L$ 取 $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^C} \otimes \rho_{L,s}(R)$，并在直和空间 $\mathcal{V}(C, L_{\max})$ 上按分块作用。

Theorem 1（张量积算子 TP 的严格 $O(3)$ 等变性）

设 TP 按第 5.3 节由路径集合与权重 $W_p^{(s_1,s_2)}$ 定义，且输出分级满足

$$s_{\text{out}} = s_1 \oplus s_2 \oplus \epsilon, \qquad \epsilon = \mathbf{1}_{\text{use_epsilon}}. \tag{5.2}$$

则对任意 $R \in O(3)$ 与任意输入 $x_1 \in \mathcal{V}(C_1, L_{\max}), x_2 \in \mathcal{V}(C_2, L_{\max})$，有

$$\mathrm{TP}(R \cdot x_1,\; R \cdot x_2) = R \cdot \mathrm{TP}(x_1, x_2), \tag{5.3}$$

其中左右两侧的 $R \cdot (\,\cdot\,)$ 均指按式 (5.1) 的分级群作用。

Proof. 由于 $\mathcal{V}$ 为有限直和空间，且 TP 可写为对各 rank/parity 块及各路径的有限线性叠加，故仅需验证每个固定块与固定路径对应的单项贡献满足 $O(3)$ 等变性。

固定输入分级 (s_1, s_2) 与路径 $p = (k, \epsilon)$，令 $\Gamma_p = \Gamma_{k,\epsilon}$。由 Proposition 1，对任意 $R \in O(3)$：

$$\Gamma_p(R \cdot A,\; R \cdot B) = (\det R)^{\epsilon}\,\big(R \cdot \Gamma_p(A, B)\big), \tag{5.4}$$

其中右侧的 $R\cdot$ 是自然张量作用（不含 $(\det R)^s$）。于是对分级作用有

$$
\begin{aligned}
\Gamma_p\big(\rho_{L_1,s_1}(R)A,\ \rho_{L_2,s_2}(R)B\big) &= \Gamma_p\big((\det R)^{s_1}(R\cdot A),\ (\det R)^{s_2}(R\cdot B)\big) \\
&= (\det R)^{s_1+s_2}\ \Gamma_p(R\cdot A,\ R\cdot B) \\
&= (\det R)^{s_1+s_2+\epsilon}\ \big(R\cdot\Gamma_p(A,B)\big) \\
&= (\det R)^{s_{\text{out}}}\ \big(R\cdot\Gamma_p(A,B)\big) \\
&= \rho_{L_{\text{out}},s_{\text{out}}}(R)\,\Gamma_p(A,B),
\end{aligned}
\tag{5.5}
$$

其中第四步使用分级规则 (5.2)（注意 $s_1\oplus s_2\oplus\epsilon$ 等价于模 2 加法），最后一步是 ρ 的定义。故几何收缩 Γ_p 在分级空间上严格 $O(3)$ 等变。

通道混合权重 $W_p^{(s_1,s_2)}$ 仅作用于通道维 $\mathbb{R}^{C_1}\otimes\mathbb{R}^{C_2}$（其在群作用下为平凡表示），因此与 $\rho_{L_{\text{out}},s_{\text{out}}}(R)$ 交换；最后，有限求和保持等变性，得到式 (5.3)。□

6. Pure-Cartesian-Sparse（严格 O(3)）张量积： `PureCartesianTensorProductO3Sparse`

`PureCartesianTensorProductO3Sparse` 与第 5 节相同，仅将路径集合从全枚举裁剪为稀疏子集 $\mathcal{P}_{\text{sparse}}$，仍严格 $O(3)$ 等变。

6.1 稀疏路径集合（实现 `_enumerate_paths_sparse`）

设 `max_rank_other`（默认 1）。仅保留满足

$$\min(L_1,L_2)\le \texttt{max_rank_other}$$

的交互：至少一侧的秩不超过 `max_rank_other`，每次交互至少有一个低秩张量（标量/向量；`max_rank_other=2` 时允许二阶张量）以减少计算。

6.2 `k_policy`（仅针对向量-张量）

当 $\min(L_1,L_2)=1$ 时，δ 收缩允许的 k 由

- `"k0"`：只保留 $k=0\Rightarrow L_{\text{out}}=L_1+L_2$（向量外积提升秩）
- `"k1"`：只保留 $k=1\Rightarrow L_{\text{out}}=L_1+L_2-2$（一次 δ 收缩降低秩）
- `"both"`：两者都保留

控制。

6.3 `allow_epsilon`

若 `allow_epsilon=False`，则完全删除 ε 路径；此时本层只用 δ，不会产生新的 pseudo 分量。

6.4 `share_parity_weights`

- `share_parity_weights=False`： 每个 (s_1, s_2) 一套 $W_p^{(s_1,s_2)}$（最多 4 套）。
- `share_parity_weights=True`： 仅按 $s_{\text{out}} \in \{0,1\}$ 共享两套权重 $W_p^{(0)}, W_p^{(1)}$。
  这只是参数共享约束，不改变 Γ_p 与分级规则，故不影响等变性。

6.5 `assume_pseudo_zero + allow_epsilon=False`

当 `assume_pseudo_zero=True` 且 `allow_epsilon=False` 时，仅计算 true×true→true（$s_1 = s_2 = s_{\text{out}} = 0$），并省略 pseudo 通道及其对应权重项。该算子仍严格 $O(3)$ 等变：其仅包含 δ 收缩，而 Γ_p 在 $O(3)$ 下严格等变且不引入 $\det R$ 因子；输出限制在 true 子空间同样保持等变性。

7. 边几何张量：$n^{\otimes L}$（与实现一致）

对边向量 $r_{ij} \in \mathbb{R}^3$，定义单位方向

$$n_{ij} = \frac{r_{ij}}{\|r_{ij}\|}.$$

构造秩 L 的几何张量（实现 `edge_rank_powers`）：

$$E_L(n_{ij}) := n_{ij}^{\otimes L} \in \mathcal{T}_L, \quad L = 0, 1, \ldots, L_{\max}.$$

它在 $O(3)$ 下按自然张量表示变换（且本身是 true 张量，不额外带 $\det R$）。

网络中的消息传递用这些 E_L 与节点标量通道相乘得到 rank 特征，再通过上述 TP 做双线性混合。

8. 小结（实现到数学的一一对应）

- **表示**：$\bigoplus_{s\in\{0,1\}} \bigoplus_{L\le L_{\max}} \mathbb{R}^C \otimes (\mathbb{R}^3)^{\otimes L}$
- **群作用**：$(\det R)^s \prod R$ 逐指标作用
- **路径**：δ 成对收缩（k 次）与可选一次 ε 收缩
- **分级传播**：$s_{\text{out}} = s_1 \oplus s_2 \oplus \mathbf{1}_\varepsilon$
- **稀疏**：只裁剪路径集合与共享权重结构，等变性保持不变

9. Irreps 表示与 Pure-Cartesian 张量积的对应关系

本节阐述工程实践中常用的 irreps（如 `64x0e + 64x1o + 64x2e`）与 pure-cartesian（3^L）的对应关系。

9.1 `64x0e + 64x1o + 64x2e` 的块结构

这是 irreps 的直和，表示一个特征向量按 (ℓ, p) 分块：

- $64 \times 0e$：64 个**标量**通道（$\ell = 0$，even parity）
- $64 \times 1o$：64 个**极向量**通道（$\ell = 1$，odd parity），每个通道 3 个分量
- $64 \times 2e$：64 个**二阶不可约张量**通道（$\ell = 2$，even parity），每个通道 5 个分量（STF 基）

为使“e/o”成为可推导的数学对象，这里给出 $O(3)$ 不可约块 (ℓ, p) 的标准定义（并与第 11.0 节“宇称扩展”的表述一致）。

Definition 1（$O(3)$ 不可约表示块及其宇称标签）

令 $\ell \in \mathbb{N}$，并令 $D^{(\ell)} : SO(3) \to \mathrm{GL}(2\ell+1)$ 表示 $SO(3)$ 的 ℓ 阶不可约表示。对任意 $R \in O(3)$，存在唯一分解

$$R = (-I)^k \, \widetilde{R}, \qquad k \in \{0,1\},\ \widetilde{R} := (-I)^k R \in SO(3). \tag{9.1}$$

对任意 $p \in \{+1, -1\}$，定义 $O(3)$ 的表示

$$D^{(\ell,p)}(R) := p^k \, D^{(\ell)}(\widetilde{R}). \tag{9.2}$$

则 $D^{(\ell,p)}$ 限制到 $SO(3)$ 时等于 $D^{(\ell)}$，且满足 $D^{(\ell,p)}(-I) = p\, I_{2\ell+1}$。这正是 e3nn 中 `e/o` 的数学含义：`e` 对应 $p = +1$，`o` 对应 $p = -1$。

Proposition 2（true/pseudo 分级与 e/o 宇称标签的对应关系）

对 pure-cartesian 的块 (L, s)（第 2 节），取全反演 $R = -I$ 得

$$(-I) \cdot T^{(s)} = (-1)^{L+s} \, T^{(s)}. \tag{9.3}$$

因此该块的“宇称”与 irreps 记号中的 p 一致地满足 $p = (-1)^{L+s}$。特别地，true（$s = 0$）与 pseudo（$s = 1$）的差别等价于把宇称标签翻转 $p \mapsto -p$。

> **STF（Symmetric Trace-Free，对称无迹）**：STF 张量是满足以下两个条件的张量：
>
> 1. **对称性**：$T_{ij} = T_{ji}$（对 rank-2 张量）
> 2. **无迹性**：$\mathrm{tr}(T) = \sum_i T_{ii} = 0$（所有迹为零）
>
> 对于 rank-2 张量，全 3×3 矩阵有 9 个独立分量。对称性约束减少到 6 个分量（$T_{ij} = T_{ji}$），无迹性再减少 1 个约束（$\sum_i T_{ii} = 0$），因此 STF 子空间维度为 $6 - 1 = 5$，对应 $SO(3)$ 的 $\ell = 2$ 不可约表示（维度 $2\ell + 1 = 5$）。
>
> 数学上，任意对称 rank-2 张量 T_{ij} 可以唯一分解为：
>
> $$T_{ij} = \underbrace{\left(\tfrac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) - \tfrac{1}{3}\delta_{ij} T_{kk}\right)}_{\text{STF 部分（}\ell=2\text{，5 分量）}} + \underbrace{\tfrac{1}{3}\delta_{ij} T_{kk}}_{\text{迹部分（}\ell=0\text{，1 分量）}}$$
>
> STF 部分在旋转下按 $\ell = 2$ 不可约表示变换，是 irreps 表示中 $\ell = 2$ 块的基础。

总维度为

$$64(2\cdot 0+1)+64(2\cdot 1+1)+64(2\cdot 2+1)=64(1+3+5)=576.$$

把一个节点特征写为

$$x=\big(x_{0e},x_{1o},x_{2e}\big),$$

则形状对应为（以 batch 维省略）：

- $x_{0e}\in\mathbb{R}^{64}$
- $x_{1o}\in\mathbb{R}^{64}\otimes\mathbb{R}^{3}$
- $x_{2e}\in\mathbb{R}^{64}\otimes\mathbb{R}^{5}$

$\mathbb{R}^3$ 与 $\mathbb{R}^5$ 并非任意 3 或 5 维向量，而是 **O(3)/SO(3) 的不可约表示空间**（带固定的基与 $D^{\ell}(R)$ 作用）。

9.2 Irreps 张量积：Clebsch–Gordan 耦合与通道混合

在 irreps 表示框架下，张量积对每条允许耦合路径 $(\ell_1,p_1)\otimes(\ell_2,p_2)\to(\ell_{\text{out}},p_{\text{out}})$ 用 Clebsch–Gordan（CG）系数 [6,8,14] 将 m 指标耦合成 ℓ_{out} 的分量，再做通道混合。选择规则：

- **角动量三角条件**：

$$|\ell_1-\ell_2|\le\ell_{\text{out}}\le\ell_1+\ell_2.$$

- **宇称（parity）相乘**：

$$p_{\text{out}}=p_1\,p_2,\qquad p\in\{+1,-1\},\ e\equiv+1,\ o\equiv-1.$$

对固定的 $(\ell_1,\ell_2,\ell_{\text{out}})$，耦合的坐标形式可写成

$$z_{\text{out},m}=\sum_{m_1,m_2}C^{\ell_{\text{out}},m}_{\ell_1,m_1;\,\ell_2,m_2}\;x_{\ell_1,m_1}\;y_{\ell_2,m_2},$$

其中 C 是 Clebsch–Gordan（CG）系数 [6,8,14]。在采用 Condon–Shortley 相位约定时，它可由 Wigner-3j 符号 [7,8,15] 表达为：

$$C^{\ell_3,m_3}_{\ell_1,m_1;\,\ell_2,m_2}=(-1)^{\ell_1-\ell_2+m_3}\sqrt{2\ell_3+1}\begin{pmatrix}\ell_1 & \ell_2 & \ell_3\\ m_1 & m_2 & -m_3\end{pmatrix}.$$

再对通道 (a,b) 到输出通道 c 乘以权重并求和（与 `EquivariantTensorProduct` 中的 `W[c,a,b]` 一致）。

示例：$\ell=1$ 与 $\ell=1$ 的乘积允许

$$1\otimes 1\to 0\oplus 1\oplus 2,$$

而宇称会决定这些输出是 $0e/1e/2e$ 还是 $0o/1o/2o$（取决于输入的 p_1p_2）。

9.3 Pure-Cartesian 张量表示：3^L 全秩张量空间

pure-cartesian 改用

$$\mathcal{T}_L = (\mathbb{R}^3)^{\otimes L} \quad (\dim = 3^L)$$

作为秩 L 的表示空间。对于 `channels=64, Lmax=2` ，其块为：

- rank 0：$\mathbb{R}^{64} \otimes \mathcal{T}_0 \cong \mathbb{R}^{64}$（1 分量）
- rank 1：$\mathbb{R}^{64} \otimes \mathcal{T}_1 \cong \mathbb{R}^{64} \otimes \mathbb{R}^3$（3 分量）
- rank 2：$\mathbb{R}^{64} \otimes \mathcal{T}_2 \cong \mathbb{R}^{64} \otimes (\mathbb{R}^3 \otimes \mathbb{R}^3)$（9 分量）

与 irreps 的关键差异在于：rank 2 在 pure-cartesian 中为全 3×3（9 分量），而 irreps 的 $\ell = 2$ 是其中的 **对称无迹（STF）** 子空间（5 分量）。

9.4 pure-cartesian 的张量积：δ/ε 外积与收缩

pure-cartesian 的基本双线性算子由路径 p 定义（第 4 节）：

- **外积**：两个张量拼接，秩相加
- **δ 收缩**：用 δ_{ij} 成对消去左右各一个指标（秩减少 2）
- **ε 收缩**：用 ε_{ijk} 消去左右各一个指标，产生新指标（秩减少 1），引入 $\det R$

> 备注（Implementation）：
> 实现可将路径 $p = (k, \epsilon)$ 对应的指标收缩写成 Einstein 求和并调用张量库执行；这等价于第 4 节的坐标定义 (4.1)–(4.2)。

9.5 pure-cartesian 需要 true/pseudo 的原因

由于 ε 在 $O(3)$ 下满足 $R^{\otimes 3}\varepsilon = (\det R)\varepsilon$，ε 路径会多出 $\det R$。为使输出在 $O(3)$ 下按表示空间闭合，需将特征空间分为 true/pseudo 两类，用 $s_{\text{out}} = s_1 \oplus s_2 \oplus \mathbf{1}_\varepsilon$ 追踪 $\det R$ 因子。

9.6 总结：两种张量操作定义的对照

- irreps（例如 `64x0e+64x1o+64x2e` ）：
  - 张量积 = CG（Wigner-3j）耦合 m 指标 + 通道混合
  - ℓ 是不可约阶数，块维度是 $2\ell + 1$
  - $\ell = 2$ 是 STF（5 分量）
- pure-cartesian：
  - 张量积 = δ/ε 的指标外积与收缩（路径求和）+ 通道混合
  - rank L 块维度是 3^L
  - rank 2 是全 3×3（9 分量），不会先投影到 STF

10. 数学基础：对称张量、齐次多项式与调和多项式

本节阐述 ICTD 方法的数学基础（对称张量、调和多项式与 trace-chain/Fischer 分解），它们用于在 Cartesian 坐标系下实现不可约表示（irreps）相关的投影与耦合（见第 11 节）。

10.1 对称 rank-L 张量 $\leftrightarrow$ 三元齐次多项式（次数 L）的同构

令 $V := \mathbb{R}^3$。记 $\mathrm{Sym}^L(V)$ 为对称 L 次张量空间（等价地，V 上的对称 L-线性形式），$\mathcal{P}_L$ 为三元齐次多项式（次数 L）空间。

Definition 2（对称张量空间与齐次多项式空间之间的同构 Φ）

定义线性映射

$$\Phi : \mathrm{Sym}^L(V) \to \mathcal{P}_L, \qquad \Phi(T)(x) := T(x, \dots, x), \;\; x \in V. \tag{10.1}$$

在标准基下，若 T 的坐标为 $T_{i_1 \cdots i_L}$（对称于指标置换），则

$$\Phi(T)(x) = \sum_{i_1, \dots, i_L = 1}^{3} T_{i_1 \cdots i_L} \, x_{i_1} \cdots x_{i_L}, \tag{10.2}$$

与本文此前记号一致。

Definition 3（逆映射 Ψ 的定义：极化公式与偏导表达）

给定 $p \in \mathcal{P}_L$，定义 $\Psi(p) \in \mathrm{Sym}^L(V)$ 为

$$\Psi(p)(u_1, \dots, u_L) := \frac{1}{L!} \frac{\partial^L}{\partial t_1 \cdots \partial t_L} \, p\left(\sum_{r=1}^{L} t_r u_r \right) \Bigg|_{t_1 = \cdots = t_L = 0}, \tag{10.3}$$

其中 $u_1, \dots, u_L \in V$ 任意。该式给出一个对称 L-线性形式，因此 $\Psi(p) \in \mathrm{Sym}^L(V)$。

Proposition 3（映射 Φ 的线性同构性）

Φ 与 Ψ 互为逆映射，从而 $\mathrm{Sym}^L(V) \cong \mathcal{P}_L$ 线性同构。

Proof. 先说明 Ψ 的良定义：对固定 $p \in \mathcal{P}_L$，映射

$$(u_1, \dots, u_L) \;\longmapsto\; p\left(\sum_{r=1}^{L} t_r u_r \right)$$

对每个 u_r 线性、对 $(t_1, \dots, t_L)$ 是次数 L 的多项式；因此右端对 $t_1, \dots, t_L$ 的混合 L 阶偏导在 $t = 0$ 处存在，并且对

$u_1, \dots, u_L$ 是多线性的。由于混合偏导 $\partial_{t_1} \cdots \partial_{t_L}$ 在变量置换下不变，$\Psi(p)$ 还是对称的 L-线性形式，即 $\Psi(p) \in \mathrm{Sym}^L(V)$。

接着证明 $\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}$。取任意 $T \in \mathrm{Sym}^L(V)$，令 $p = \Phi(T)$，则

$$p\left(\sum_{r=1}^{L} t_r u_r\right) = T\left(\sum_{r=1}^{L} t_r u_r, \dots, \sum_{r=1}^{L} t_r u_r\right).$$

将右端按多线性展开后，项 $\prod_{r=1}^{L} t_r$ 的系数恰为 $L!\,T(u_1, \dots, u_L)$（来自 L 个位置上分别选取 $u_1, \dots, u_L$ 的所有排列；对称性保证所有排列给出同一数值）。因此

$$\frac{1}{L!} \frac{\partial^L}{\partial t_1 \cdots \partial t_L} p\left(\sum_{r=1}^{L} t_r u_r\right)\Bigg|_{t=0} = T(u_1, \dots, u_L),$$

即 $\Psi(\Phi(T)) = T$。

最后证明 $\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}$。取任意 $p \in \mathcal{P}_L$，令 $T = \Psi(p)$。对任意 $x \in V$，取 $u_1 = \cdots = u_L = x$ 并令 $t_1 = \cdots = t_L = t$，则

$$p\left(\sum_{r=1}^{L} t_r u_r\right) = p(Ltx) = L^L t^L p(x),$$

其中最后一步使用 p 的 L 次齐次性。另一方面，由 Ψ 的定义与对称性，左端对 t 的 L 阶导数在 $t = 0$ 处与 $T(x, \dots, x)$ 成正比；直接比较 t^L 的系数可得 $T(x, \dots, x) = p(x)$，即 $\Phi(T) = p$。因此 $\Phi(\Psi(p)) = p$。证毕。

维度校验。有

$$\dim \mathrm{Sym}^L(\mathbb{R}^3) = \binom{L+2}{2} = \dim \mathcal{P}_L, \tag{10.4}$$

与同构结论一致。

关于 $O(3)$ 作用（后续将用）。在多项式侧，定义 $O(3)$ 的自然作用（pullback）

$$(U_L(R)p)(x) := p(R^\top x), \qquad R \in O(3). \tag{10.5}$$

它满足 $U_L(R_1 R_2) = U_L(R_1) U_L(R_2)$，因而给出 $\mathcal{P}_L$ 上的表示；并且在同构 Φ 下与对称张量的自然作用一致。

> 备注（实现中使用的单项式系数坐标）：
> 任意 $p \in \mathcal{P}_L$ 可写作 $p(x, y, z) = \sum_{a+b+c=L} t_{abc} x^a y^b z^c$。系数 t_{abc} 与张量坐标 $T_{i_1 \cdots i_L}$ 的对应关系是 Φ 在该基下的坐标表达；其中组合权 $w_{abc} = L!/(a!\,b!\,c!)$ 正是“计数为 (a, b, c)”的指标轨道大小。

10.2 STF（对称无迹）$\Longleftrightarrow$ 调和多项式（$\Delta p = 0$）

对称张量的“迹”定义为用 δ_{ij} 收缩两条指标得到的对称张量：

$$(\operatorname{tr} T)_{i_3\cdots i_L} := \sum_{j=1}^{3} T_{jj\,i_3\cdots i_L} \in \operatorname{Sym}^{L-2}(V). \tag{10.6}$$

称 $T \in \operatorname{Sym}^L(V)$ 为 **STF（symmetric trace-free）**，若 $\operatorname{tr} T = 0$（等价地，所有迭代迹均为零）。

在多项式侧，定义 Laplacian

$$\Delta := \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2 : \mathcal{P}_L \to \mathcal{P}_{L-2}. \tag{10.7}$$

Proposition 4（迹算子与 Laplacian 的对应关系）

令 $T \in \operatorname{Sym}^L(V)$，并记 $p_T = \Phi(T)$。则

$$\Delta p_T = L(L-1)\, p_{\operatorname{tr}(T)}. \tag{10.8}$$

Proof. 由式 (10.2) 展开并计算二阶偏导：

$$\partial_{x_a}\partial_{x_a}\left(x_{i_1}\cdots x_{i_L}\right) = \sum_{1\le r\ne s\le L} \delta_{ai_r}\delta_{ai_s}\; x_{i_1}\cdots\widehat{x_{i_r}}\cdots\widehat{x_{i_s}}\cdots x_{i_L},$$

将其与对称性合并计数可得系数 $L(L-1)$，并恰好产生 $T_{aa\,i_3\cdots i_L}$ 的收缩，即式 (10.8)。□

Corollary 1（STF 条件与调和条件的等价性）

定义调和子空间

$$\mathcal{H}_L := \ker(\Delta) \subset \mathcal{P}_L. \tag{10.9}$$

则 Φ 将 STF 子空间 $\ker(\operatorname{tr}) \subset \operatorname{Sym}^L(V)$ 线性同构到 $\mathcal{H}_L$。特别地，

$$\operatorname{tr}(T) = 0 \iff \Delta p_T = 0. \tag{10.10}$$

维度与分解（Fischer / trace-chain）。记 $r^2 := x^2 + y^2 + z^2$。经典的 Fischer 分解在三维给出直和分解

$$\mathcal{P}_L = \mathcal{H}_L \;\oplus\; r^2\,\mathcal{P}_{L-2}. \tag{10.11}$$

递归应用得到

$$\mathcal{P}_L = \bigoplus_{k=0}^{\lfloor L/2\rfloor} r^{2k}\mathcal{H}_{L-2k}. \tag{10.12}$$

由维数计算 $\dim \mathcal{P}_L = \binom{L+2}{2}$ 与 $\dim(r^2\mathcal{P}_{L-2}) = \binom{L}{2}$，得到

$$\dim \mathcal{H}_L = \binom{L+2}{2} - \binom{L}{2} = 2L+1, \tag{10.13}$$

这正是三维 $SO(3)$ 的 $\ell = L$ 不可约表示维数。

> 备注：式 (10.11)–(10.12) 是第 11 节 trace-chain 投影 $P_{L\to\ell}$ 的数学基础；实现中的“trace-chain”即对应从 $\mathcal{P}_L$ 中依次剥离 $r^{2k}\mathcal{H}_{L-2k}$ 的分量。

11. ICTD-irreps（trace-chain irreps 内部表示，无球谐）的描述

> 备注（Implementation）：
> 本节的数学对象对应于工程实现中的 ICTD-irreps 路线：网络内部特征以 $(2\ell+1)$ 的 irreps 块表示，并通过“多项式乘法 + trace-chain 投影”构造耦合张量。

11.0 本节与 O(3)（宇称/反射）的关系

本节核心对象是 $\mathcal{H}_\ell$（调和多项式 / STF）与 trace-chain（Fischer）分解。它们最常见的表述是在 $SO(3)$ 下作为 ℓ 阶不可约表示（维度 $2\ell+1$）。然而，在多项式模型中更自然的做法是直接在 $O(3)$ 上定义群作用（第 10.1 节式 (10.5)）：

$$(U_\ell(R)p)(x) := p(R^\top x), \qquad R \in O(3). \tag{11.1}$$

由于该作用对所有 $R \in O(3)$ 都良定义，$\mathcal{H}_\ell = \ker \Delta$ 自动成为 $O(3)$ 的不变子空间（见 11.0.1），从而给出一个 $O(3)$ 表示。

需要强调的是：$SO(3)$ 的 ℓ 阶不可约表示在扩展到 $O(3)$ 时存在两种“宇称类型”（相差一个一维符号表示）。在多项式模型下，$\mathcal{H}_\ell$ 诱导得到的是其中的 **自然宇称** 扩展：对全反演 $-I$ 满足 $U_\ell(-I) = (-1)^\ell I$（见 11.0.1）。若要得到另一种（det-扭曲的）宇称类型，可与符号表示 $\mathrm{sgn}(R) = \det R$ 作张量积，从而将所有 $\det R$ 因子作为显式标签在层间传播（与第 2 节 true/pseudo 的记号一致）。

> 备注（实现层面的结论）：
> `ictd_irreps.py` / `pure_cartesian_ictd_layers.py` 的单元测试一般以随机旋转 $R \in SO(3)$ 验证严格等变；若将测试扩展到一般 $R \in O(3)$，则需同时明确采用上述两类宇称扩展中的哪一类（以及 $\det R$ 标签在通道中的显式携带约定）。

11.0.1 ICTD/调和多项式构造在 $O(3)$（含宇称）下的等变性

核心是：ICTD 的全部运算（Laplacian、乘以 r^2、以及基/投影的构造）都与 $O(3)$ 的 pullback 作用 $U_L(R)$ 可交换，因此得到的投影与耦合都是 $O(3)$ 的交织算子。

Lemma 2（Δ 与 U_L 的交换性）

对任意 $R \in O(3)$ 与任意 $p \in \mathcal{P}_L$，有

$$\Delta(U_L(R)p) = U_{L-2}(R)(\Delta p). \tag{11.2}$$

因此 $\mathcal{H}_L = \ker \Delta$ 对任意 $R \in O(3)$ 都是不变子空间。

Lemma 3（乘以 r^{2k} 与 U 的交换性）

对任意 $R \in O(3)$，有 $\|R^\top x\|^2 = \|x\|^2$，故对任意 $k \geq 0$：

$$U_L(R)\big(r^{2k} q\big) = r^{2k}\, U_{L-2k}(R) q. \tag{11.3}$$

Lemma 4（各向同性高斯内积的 $O(3)$ 不变性）

定义

$$\langle p, q\rangle_G := \mathbb{E}_{X\sim\mathcal{N}(0,I_3)}[p(X)q(X)]. \tag{11.4}$$

则对任意 $R \in O(3)$，有 $\langle U_L(R)p,\ U_L(R)q\rangle_G = \langle p, q\rangle_G$。因此由该内积诱导的 Gram 矩阵与任意 $U_L(R)$ 对易。

由引理 4 可知：若用 $\langle\cdot,\cdot\rangle_G$ 在 $\mathcal{P}_L$ 中做最小二乘/正交投影，则该投影算子与 $U_L(R)$ 交换，从而是 $O(3)$-intertwiner。结合 Fischer 分解（第 10.2 节式 (10.12)），从 $\mathcal{P}_L$ 投影到某个 $\mathcal{H}_\ell$ 分量的 trace-chain 投影 $P_{L\to\ell}$ 因此与 $U(R)$ 交换。

Corollary 2（多项式乘法与 trace-chain 投影所诱导的 $O(3)$ 交织算子）

多项式乘法映射

$$m : \mathcal{H}_{\ell_1} \times \mathcal{H}_{\ell_2} \to \mathcal{P}_{\ell_1+\ell_2}, \qquad (p,q) \mapsto pq \tag{11.5}$$

满足 $m(U_{\ell_1}(R)p,\ U_{\ell_2}(R)q) = U_{\ell_1+\ell_2}(R)\, m(p,q)$。因此复合 $P_{\ell_1+\ell_2\to\ell_3} \circ m$ 是 $O(3)$ 的交织算子，对应三阶耦合张量 $C^{\ell_3}_{\ell_1\ell_2}$。

宇称（自然宇称）。对全反演 $R = -I$，对任意齐次次数为 ℓ 的多项式 p 有

$$(U_\ell(-I)p)(x) = p(-x) = (-1)^\ell p(x), \tag{11.6}$$

因此 $\mathcal{H}_\ell$ 在该 $O(3)$ 扩展下天然携带 $(-1)^\ell$ 的宇称。这与球谐函数的性质一致。

11.1 记号

- 令 $V = \mathbb{R}^3$，$R \in O(3)$。
- $\mathrm{Sym}^L(V)$：对称 rank-L 张量空间，维度 $\binom{L+2}{2}$。
- $\mathcal{P}_L$：三元齐次多项式（次数 L）空间，与 $\mathrm{Sym}^L(V)$ 同构。
- $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$：Laplacian（把次数 L 降到 $L-2$）。
- $\mathcal{H}_L := \ker(\Delta) \subset \mathcal{P}_L$：调和（harmonic）子空间，$\dim \mathcal{H}_L = 2L+1$。它对应 irreps 的 $\ell = L$ 块（STF）。
- $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$。

11.2 对称张量 $\leftrightarrow$ 齐次多项式

本节使用与 **10.1** 相同的同构：对称 rank-L 张量 $\mathrm{Sym}^L(\mathbb{R}^3)$ 与次数 L 的三元齐次多项式空间 $\mathcal{P}_L$ 线性等价（见第 10.1 节）。

取单项式基 $m_{abc}(x) = x^a y^b z^c$（$a+b+c=L$）。任意 $t \in \mathrm{Sym}^L(V)$（在该基下的系数向量记为 t_L）对应多项式

$$p_t(x) = \sum_{a+b+c=L} (t_L)_{abc}\, x^a y^b z^c.$$

旋转 R 对多项式的自然作用是变量替换

$$(U_L(R)p)(x) = p(R^T x),$$

它在 $\mathcal{P}_L$ 上诱导出一个表示（也是 $\mathrm{Sym}^L(V)$ 的表示）。

11.3 Harmonic（STF）子空间：$\ker(\Delta)$

$$\mathcal{H}_L := \{p \in \mathcal{P}_L : \Delta p = 0\}.$$

它是"对称无迹（STF）"子空间的多项式版本，维度为 $2L+1$。关于 STF 与调和多项式的对应关系，见第 10.2 节。

> 备注（Implementation）：
> 在具体实现中，一般在某个显式系数基（例如单项式系数基）下构造 $\Delta : \mathcal{P}_L \to \mathcal{P}_{L-2}$ 的矩阵表示，再通过零空间计算得到 $\mathcal{H}_L$ 的一组基向量。

11.4 用 $O(3)$ 不变的高斯 Gram 固定基（核心步骤）

本节旨在 $\mathcal{H}_L$ 上选取一个与 $O(3)$ 作用相容的正交归一基，从而使诱导表示矩阵 $D^{(L)}(R)$ 的定义具有一致性：不同基的选择至多相差一个正交基变换（见命题 5）。

Definition 4（各向同性高斯内积）

在 $\mathcal{P}_L$ 上定义内积

$$\langle p, q\rangle_G := \mathbb{E}_{X\sim\mathcal{N}(0,I_3)}[p(X)q(X)].$$

等价地（忽略一个与归一化无关的常数因子）：

$$\langle p, q\rangle_G \;\propto\; \int_{\mathbb{R}^3} p(x)\, q(x)\, e^{-\|x\|^2/2}\, dx.$$

它对 $O(3)$ 不变，因此对 $SO(3)$ 也不变（引理 4）。

在单项式基下，该内积对应 Gram 矩阵 G_L，其元素为

$$(G_L)_{(abc),(a'b'c')} = \mathbb{E}[x^{a+a'}]\,\mathbb{E}[y^{b+b'}]\,\mathbb{E}[z^{c+c'}],$$

其中一维高斯矩

$$\mathbb{E}[x^n] = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ (n-1)!!, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

Proposition 5（$\mathcal{H}_L$ 的 G-正交归一基：存在性与唯一性）

设 $B_L \in \mathbb{R}^{D_L \times (2L+1)}$ 的列向量张成 $\mathcal{H}_L$（$D_L = \binom{L+2}{2}$）。则存在可逆矩阵 $A \in \mathbb{R}^{(2L+1)\times(2L+1)}$ 使得 $\widetilde{B}_L := B_L A$ 满足

$$\widetilde{B}_L^T G_L \widetilde{B}_L = I_{2L+1}.$$

并且若 $\widehat{B}_L$ 也是 $\mathcal{H}_L$ 的另一组 G-正交归一基（满足 $\widehat{B}_L^T G_L \widehat{B}_L = I$），则存在正交矩阵 $Q \in O(2L+1)$ 使得 $\widehat{B}_L = \widetilde{B}_L Q$。

Proof (sketch). $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ 在 $\mathcal{P}_L$ 上正定，限制到子空间 $\mathcal{H}_L$ 仍正定，因此 $B_L^T G_L B_L$ 对称正定；取其 Cholesky 分解（或谱分解）得到白化矩阵 A。唯一性来自：同一内积下两组正交归一基之间的过渡矩阵必为正交矩阵。□

> 备注（Implementation）：
> 命题 5 阐明了采用各向同性内积进行“正交化”的依据：任意零空间基在数值上可能非常不稳定，而 G-正交化得到的基在 $O(3)$ 不变结构下更一致；同时，基的非唯一性被严格限定为右乘一个正交矩阵。

11.5 trace-chain 分解与投影 $P_{L\to\ell}$

经典分解（harmonic decomposition / trace chain）：

$$\mathcal{P}_L = \bigoplus_{k=0}^{\lfloor L/2 \rfloor} r^{2k} \mathcal{H}_{L-2k}.$$

给定 $\ell = L - 2k$，定义提升算子（工程实现中常用矩阵表示该线性映射）：

$$M_{\ell,k} : \mathcal{H}_\ell \to \mathcal{P}_L, \quad h \mapsto r^{2k} h.$$

$V_{\ell,k} := M_{\ell,k} B_\ell$ 是子空间 $r^{2k}\mathcal{H}_\ell \subset \mathcal{P}_L$ 的一组列基。

Definition 5（trace-chain 分量的 G_L-正交投影与块坐标）

对任意 $t_L \in \mathbb{R}^{D_L}$（表示 $\mathcal{P}_L$ 的系数向量），定义其 ℓ 块坐标 $c_\ell \in \mathbb{R}^{2\ell+1}$ 为满足：$V_{\ell,k} c_\ell$ 是 t_L 在内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ 下到子空间 $r^{2k}\mathcal{H}_\ell$ 的正交投影。

当 $V_{\ell,k}$ 满列秩时（其列向量线性无关），该投影唯一且正规方程给出：

$$c_\ell = P_{L\to\ell}\, t_L, \quad P_{L\to\ell} := (V_{\ell,k}^T G_L V_{\ell,k})^{-1} V_{\ell,k}^T G_L.$$

若 $V_{\ell,k}$ 不满列秩，则可用 Moore–Penrose 伪逆替代 $(V_{\ell,k}^T G_L V_{\ell,k})^{-1}$ 给出最小范数解；本文后续默认满列秩情形（在理论上由 Fischer 分解保证子空间维数为 $2\ell+1$，因此只要 B_ℓ 取为基且 $M_{\ell,k}$ 在该子空间上单射便可满足）。

$c_\ell \in \mathbb{R}^{2\ell+1}$ 为 irreps 块坐标（在固定的 harmonic 基下）。

11.6 无球谐的边方向特征 $Y_\ell(n)$

给定单位方向向量 $n \in \mathbb{R}^3$，定义齐次多项式

$$p_{n,\ell}(x) = (n \cdot x)^\ell \in \mathcal{P}_\ell.$$

把它展开为单项式系数向量 $t_\ell(n)$，再投影到 harmonic 块得到

$$Y_\ell(n) := B_\ell^T G_\ell \, t_\ell(n) \in \mathbb{R}^{2\ell+1}.$$

这等价于把 $p_{n,\ell}$ 在 $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ 下投影到 $\mathcal{H}_\ell$，并取其在 G-正交归一基 B_ℓ 下的坐标。

Proposition 6（特征 Y_ℓ 的等变性）

在第 11.0 节的 $O(3)$ 作用下，

$$Y_\ell(Rn) = D^{(\ell)}(R) \, Y_\ell(n),$$

其中可取

$$D^{(\ell)}(R) := B_\ell^T G_\ell \, U_\ell(R) \, B_\ell \in \mathbb{R}^{(2\ell+1)\times(2\ell+1)}. \tag{11.8}$$

Proof (sketch). 由 Lemma 4，$U_\ell(R)$ 为 $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ 的等距变换，从而保持 $\mathcal{H}_\ell$ 并在任意 G-正交归一基下对应一个正交矩阵 $D^{(\ell)}(R)$。此外，$p_{Rn,\ell}(x) = (Rn \cdot x)^\ell = (n \cdot R^T x)^\ell = (U_\ell(R) p_{n,\ell})(x)$。综合两式即得。□

归一化/基的一致性说明：此处构造的 $Y_\ell(n)$ 是在本实现选择的 harmonic 基 B_ℓ 与内积 G_ℓ 下的坐标。它与常见的（实）球谐函数基 $Y_{\ell m}(\hat{n})$ 一般不要求逐分量相等，但二者承载同一个 $(2\ell+1)$ 维 $SO(3)$ 不可约表示，至多相差一个 $(2\ell+1)\times(2\ell+1)$ 的正交变换；变换性质完全一致：$Y_\ell(Rn) = D^{(\ell)}(R) Y_\ell(n)$。

11.7 在这套基下构造 CG（耦合张量）而不使用 Wigner-3j

给定 $a \in \mathcal{H}_{\ell_1}$、$b \in \mathcal{H}_{\ell_2}$（在基下坐标分别为 a_{m_1}, b_{m_2}），考虑多项式乘积：

$$p_a(x) \, p_b(x) \in \mathcal{P}_L, \quad L = \ell_1 + \ell_2.$$

再用 trace-chain 投影提取 ℓ_3 块：

$$c_{\ell_3} := P_{L \to \ell_3}\big(p_a p_b\big) \in \mathcal{H}_{\ell_3}.$$

这等价于存在一个三阶耦合张量（CG 张量）

$$C_{\ell_1 \ell_2}^{\ell_3} \in \mathbb{R}^{(2\ell_1+1)\times(2\ell_2+1)\times(2\ell_3+1)}$$

使得

$$(c_{\ell_3})_{m_3} = \sum_{m_1,m_2} a_{m_1} b_{m_2} \, (C^{\ell_3}_{\ell_1\ell_2})_{m_1 m_2 m_3}.$$

构造自动满足选择规则：

- 三角不等式 $|\ell_1 - \ell_2| \le \ell_3 \le \ell_1 + \ell_2$；
- $\ell_1 + \ell_2 - \ell_3$ 必须为偶数（来自 r^{2k} 的 trace-chain 结构）。

Proposition 7（Clebsch–Gordan 交织算子的构造：多项式乘法与投影）

定义双线性算子

$$\mathrm{TP}_{\ell_1,\ell_2\to\ell_3} : \mathcal{H}_{\ell_1} \times \mathcal{H}_{\ell_2} \to \mathcal{H}_{\ell_3}, \qquad \mathrm{TP}_{\ell_1,\ell_2\to\ell_3}(a,b) := P_{\ell_1+\ell_2\to\ell_3}\big(p_a p_b\big), \tag{11.9}$$

其中 p_a, p_b 表示与坐标 a, b 对应的调和多项式（同构 $\mathcal{H}_\ell \subset \mathcal{P}_\ell$）。则对任意 $R \in O(3)$ 有

$$\mathrm{TP}_{\ell_1,\ell_2\to\ell_3}\big(D^{(\ell_1)}(R)a,\ D^{(\ell_2)}(R)b\big) = D^{(\ell_3)}(R)\,\mathrm{TP}_{\ell_1,\ell_2\to\ell_3}(a,b), \tag{11.10}$$

即 $\mathrm{TP}_{\ell_1,\ell_2\to\ell_3}$ 是 $O(3)$-交织双线性算子（与主文档 `PAPER_CROSS_LAYER_FUSION_THEORY.md` 的 Definition 4 形式一致）。

Proof (sketch). 由 Corollary 2，乘法 m 与投影 P 均与 $U(R)$ 交换；将 $\mathcal{H}_\ell$ 上的 $O(3)$ 作用写为 $D^{(\ell)}(R)$ 的坐标矩阵，即得式 (11.10)。□

由命题 7，$\mathrm{TP}_{\ell_1,\ell_2\to\ell_3}$ 在任意固定基下的坐标表示必形如本节所述三阶张量 $C^{\ell_3}_{\ell_1\ell_2}$。不同基的选择只会对该三阶张量施加独立的正交基变换（命题 5），其交织性质不变；相位约定（如 Condon–Shortley）对应于在该等价类中选取一个具体代表。

交换对称性（补充）：由于多项式乘法满足交换律 $p_a p_b = p_b p_a$，交换输入 $(\ell_1, m_1) \leftrightarrow (\ell_2, m_2)$ 时，耦合张量对应交换前两维的同一个 intertwiner。采用标准 Condon–Shortley 相位约定的 CG 系数时，常见关系为

$$(C^{\ell_3}_{\ell_1\ell_2})_{m_1 m_2 m_3} = (-1)^{\ell_1+\ell_2-\ell_3}\,(C^{\ell_3}_{\ell_2\ell_1})_{m_2 m_1 m_3}.$$

在本实现构造中，具体符号/相位可能随所选基 B_ℓ 发生整体正交变换，但交换输入对应确定的符号/基变换这一结构保持不变。

11.8 可学习版本：shared weights + per-path gating

网络内部特征采用 irreps 分块：

$$x^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{\mu\times(2\ell+1)},$$

其中 μ 是该 ℓ 的 multiplicity（通道数）。

对每条边 e，径向网络输出每条“耦合路径” $p = (\ell_1, \ell_2 \to \ell_3)$ 的标量 gate：

$$g_e(p) \in \mathbb{R}.$$

每条路径存一个共享权重张量

$$W_p \in \mathbb{R}^{\mu_{\text{out}} \times \mu_1 \times \mu_2}.$$

则路径贡献为

$$m_{e,p}^{(\ell_3)} = g_e(p) \cdot \Big[\, W_p \cdot_{\mu_1,\mu_2} \big(x^{(\ell_1)} \otimes_{C_{\ell_1\ell_2}^{\ell_3}} y^{(\ell_2)}\big) \,\Big],$$

对所有 p 求和得到边消息 $m_e^{(\ell_3)}$。由于 $g_e(p)$ 是标量、$\otimes_C$ 是交织算子（intertwiner），整体在所选的表示作用下保持等变性；若 $\otimes_C$ 取自第 11.0.1 节的 $O(3)$ 交织构造，则该等变性对所有 $R \in O(3)$ 成立（在浮点实现中将体现为数值误差意义下的等变性）。

12. 张量积模式性能对比（Benchmark 结果）

本节提供所有六种张量积实现模式的性能对比数据，包括参数量、前向传播速度、反向传播速度和等变性验证结果。

12.0 理论等变性与数值等变误差

为避免将“数学保证”与“数值观测”混淆，本文对等变性使用两套互补表述：

1. **理论等变性（intertwiner 性质）**：若某一层/算子 F 在精确算术下满足

$$F(\rho_{\text{in}}(R)x) = \rho_{\text{out}}(R)F(x), \qquad \forall R \in G, \tag{12.1}$$

   则称其对群 G（本文常取 $G = O(3)$）严格等变。第 4–6 节给出 pure-cartesian 情形的严格证明；第 10–11 节给出 ICTD/多项式路线下的交织构造（其在数值实现时需要额外讨论浮点误差）。
2. **数值等变误差（实验指标）**：对给定实现（浮点数）与随机采样的 $R \sim \mu$（例如 Haar(SO(3)) 及若干 $\det(R) = -1$ 的不当正交变换），定义相对误差

$$\operatorname{err}(F; R, x) := \frac{\big\|F(\rho_{\text{in}}(R)x) - \rho_{\text{out}}(R)F(x)\big\|}{\big\|F(x)\big\| + \varepsilon}, \tag{12.2}$$

   其中 $\varepsilon > 0$ 为防止分母为零的稳定项。本文报告的“等变性误差”均指对若干随机 (R, x) 的统计量（例如最大值或均值），其数量级反映实现的数值稳定性与浮点舍入误差，而非替代理论证明。

12.1 测试环境

12.1.1 CPU 测试环境

- **硬件**：CPU

- **模型配置**： `channels=64` ， `lmax=0` 到 `lmax=6`
- **测试数据**：32 atoms, 256 edges
- **测试方法**：前向传播 30 次平均，反向传播 20 次平均
- **等变性测试**：按式 (12.2) 计算的数值等变误差；群元素采样包含 $SO(3)$ 随机旋转并额外加入若干 $\det(R) = -1$ 的不当正交变换（以覆盖 $O(3)$ 宇称分支）
- **数据类型**：float64
- **注意**： `pure-cartesian` 仅报告到 lmax=3；当 lmax≥4 时在当前硬件/实现下未能完成测试（资源限制）

12.1.2 GPU 测试环境

- **硬件**：NVIDIA GeForce RTX 3090
- **模型配置**： `channels=64` ， `lmax=0` 到 `lmax=6`
- **测试数据**：32 atoms, 256 edges
- **测试方法**：前向传播 30 次平均，反向传播 20 次平均
- **等变性测试**：同 CPU（按式 (12.2) 的数值等变误差；覆盖 $O(3)$ 两个连通分支）
- **数据类型**：float64

12.2 性能对比总览（lmax=2，典型配置）

基于 lmax=2 的测试结果（详见 12.6 和 12.7 节）：

模式	理论等变性（精确算术）	参数量 (lmax=2)	相对参数量	CPU 加速比	GPU 加速比	数值等变误差
`spherical`	$O(3)$ 交织（严格）	6,540,634	100% (基准)	1.00x (基准)	1.00x (基准)	$\sim 10^{-15}$
`partial-cartesian`	$O(3)$ 交织（严格）	5,404,938	82.6%	1.06x	0.75x	$\sim 10^{-14}$
`partial-cartesian-loose`	无严格保证（近似构造）	5,406,026	82.7%	1.33x	1.15x	$\sim 10^{-15}$
`pure-cartesian`	$O(3)$ 交织（严格）	33,626,186	514.0%	0.06x	0.06x	$\sim 10^{-14}$
`pure-cartesian-sparse`	$O(3)$ 交织（严格）	4,606,026	70.4%	1.39x	1.17x	$\sim 10^{-15}$
`pure-cartesian-ictd`	交织构造（理论上 $O(3)$；实现为数值近似）	1,824,497	**27.9%**	**4.12x**	**2.10x**	$\sim 10^{-7}$

观察到的结论（在本节测试设置下）：

- `pure-cartesian-ictd` 在所有报告的 lmax 上具有最高的吞吐加速比（CPU 最大约 4.12x；GPU 最大约 2.10x）
- `pure-cartesian-ictd` 的参数量最小（约为 spherical 的 27–32%）
- `pure-cartesian` 在 lmax≥4 时未能完成测试（资源限制），因此未报告对应数据

12.3 参数量详细对比（lmax=0 到 6）

参数量随 lmax 的变化趋势（详见 12.6.2 和 12.7.2 节）：

lmax	spherical	partial-cartesian	partial-cartesian-loose	pure-cartesian	pure-cartesian-sparse	pure-cartesian-ictd
0	2,313,018	1,128,074	1,128,074	2,725,450	1,128,010	626,653
1	4,164,682	2,734,026	2,734,434	11,786,058	2,733,898	1,208,931
2	6,540,634	5,404,938	5,406,026	33,626,186	4,606,026	1,824,497
3	8,654,426	9,407,050	9,409,090	74,635,594	6,744,394	2,481,673
4	10,768,218	15,272,842	15,276,106	**FAILED**	8,882,762	3,197,103
5	12,882,010	23,268,554	23,273,314	**FAILED**	11,021,130	3,979,109
6	14,995,802	33,926,666	33,933,194	**FAILED**	13,159,498	4,844,335

性能分析：

- **`pure-cartesian-ictd` 参数量始终最少**（27-32% of spherical）
- **`pure-cartesian-sparse` 参数量适中**（70-88% of spherical）
- **`partial-cartesian` 参数量减少 17-18%**（82-83% of spherical）
- **`pure-cartesian` 在 lmax≥4 时未完成测试**（资源限制）

12.4 等变性验证（O(3)，包含宇称）

等变性误差随 lmax 的变化（详见 12.6.3 和 12.7.3 节）：

CPU 环境（典型数量级）：

- `spherical` / `pure-cartesian-sparse` / `pure-cartesian`： 数值误差接近机器精度（$\sim 10^{-15}$ 到 10^{-14}）
- `pure-cartesian-ictd`： 数值误差为 10^{-7} 到 10^{-6}（与其数值构造方式/条件数相关）

GPU 环境（典型数量级）：

- `spherical` / `pure-cartesian-sparse`： 数值误差接近机器精度（$\sim 10^{-15}$）
- `pure-cartesian-ictd`： 数值误差约为 10^{-7}（见 12.7.3 表）

> 备注：上表“数值误差”的大小不应被解读为等变性的理论判定。例如，即便理论上为交织算子的实现，也可能由于预计算矩阵的数值条件数、正交化/最小二乘过程的舍入误差等而出现 10^{-7} 量级的偏差；相反，缺乏理论保证的近似方法亦可能在特定测试设定下呈现较小误差。

12.5 性能分析

基于完整测试结果（lmax=0 到 6）的综合分析：

1. **参数量优化**：
   - **`pure-cartesian-ictd` 参数量始终最少**（27-32% of spherical），在所有 lmax 下都保持优势

- **`pure-cartesian-sparse` 参数量适中**（70-88% of spherical），平衡了性能和参数量
- **`partial-cartesian` 参数量减少 17-18%**（82-83% of spherical），略优于基准

2. **速度优化**：
   - **`pure-cartesian-ictd` 在本测试设置下加速比最高**（CPU: 最大约 4.12x@lmax=2；GPU: 最大约 2.10x@lmax=2）
   - **`pure-cartesian-sparse` 表现稳定**：在所有 lmax 下都接近或快于基准（CPU: 0.53x - 1.39x，GPU: 0.46x - 1.17x）
   - **`partial-cartesian-loose` 在低 lmax 时较快**（CPU: 1.13x - 1.37x，GPU: 1.15x - 1.52x）；该模式属于近似构造，一般不提供理论交织保证（其在本实验中的误差大小仅反映该测试设置下的数值现象）
3. **等变性（理论 vs 数值）**：
   - `spherical` / `pure-cartesian` / `pure-cartesian-sparse` ： 理论上为 $O(3)$ 交织算子，且在本实验中误差接近机器精度
   - `pure-cartesian-ictd` ： 按第 10–11 节为交织构造，但在当前数值实现与测试设置下出现 10^{-7}–10^{-6} 级误差
   - `partial-cartesian-loose` ： 无严格保证；在本实验中误差较小但不代表一般情形
4. **实践备注（基于本节实验）**：
   - `pure-cartesian` （非稀疏）在本实验中速度较慢且资源开销较大；并且在 lmax≥4 未完成测试（资源限制）。因此除非研究需要，一般不作为默认配置

12.6 CPU 测试结果（lmax=0 到 6）

12.6.1 总训练时间加速比（前向+反向，相对于 spherical）

lmax	partial-cartesian	partial-cartesian-loose	pure-cartesian	pure-cartesian-sparse	pure-cartesian-ictd
0	1.06x	1.13x	0.36x	1.07x	**2.97x**
1	1.05x	1.37x	0.13x	1.02x	**3.33x**
2	1.06x	1.33x	0.06x	1.39x	**4.12x**
3	0.58x	0.70x	0.02x	1.05x	**2.68x**
4	0.37x	0.43x	**FAILED**	0.97x	**2.20x**
5	0.23x	0.28x	**FAILED**	0.78x	**1.81x**
6	0.16x	0.17x	**FAILED**	0.53x	**1.58x**

性能分析：

- **`pure-cartesian-ictd` 在本测试设置下加速比最高**（最大约 **4.12x**@lmax=2）
- **lmax ≤ 3**: `pure-cartesian-ictd` 优势最明显（2.68x - 4.12x）
- **lmax = 4-6**: 在本测试设置下 `pure-cartesian-ictd` 仍保持最高加速比（1.58x - 2.20x）
- **`pure-cartesian-sparse` 表现稳定**：在所有 lmax 下都接近基准（0.53x - 1.39x）

12.6.2 参数量对比（CPU，lmax=0 到 6）

lmax	spherical	partial-cartesian	partial-cartesian-loose	pure-cartesian	pure-cartesian-sparse	pure-cartesian-ictd
0	2,313,018	1,128,074	1,128,074	2,725,450	1,128,010	626,653
1	4,164,682	2,734,026	2,734,434	11,786,058	2,733,898	1,208,931
2	6,540,634	5,404,938	5,406,026	33,626,186	4,606,026	1,824,497
3	8,654,426	9,407,050	9,409,090	74,635,594	6,744,394	2,481,673
4	10,768,218	15,272,842	15,276,106	**FAILED**	8,882,762	3,197,103
5	12,882,010	23,268,554	23,273,314	**FAILED**	11,021,130	3,979,109
6	14,995,802	33,926,666	33,933,194	**FAILED**	13,159,498	4,844,335

性能分析：

- `pure-cartesian-ictd` 参数量始终最少（27-32% of spherical）
- `pure-cartesian-sparse` 参数量适中（70-88% of spherical）
- `pure-cartesian` 在 lmax≥4 时未完成测试（资源限制）

12.6.3 等变误差对比（CPU，O(3)，包含宇称）

lmax	spherical	partial-cartesian	partial-cartesian-loose	pure-cartesian	pure-cartesian-sparse	pure-cartesian-ictd
0	3.33e-15	8.24e-16	6.39e-14	3.41e-15	4.34e-15	1.69e-12
1	5.58e-14	3.33e-16	1.65e-15	5.01e-15	7.24e-15	3.80e-08
2	3.88e-15	1.87e-14	7.73e-16	3.08e-15	3.56e-14	7.73e-08
3	1.16e-15	2.47e-14	3.71e-15	8.14e-16	9.63e-16	7.23e-08
4	1.27e-15	6.83e-15	1.00e-15	**FAILED**	1.24e-14	3.50e-05
5	3.43e-15	3.45e-15	2.27e-15	**FAILED**	3.59e-14	8.11e-08
6	3.26e-15	2.01e-15	5.82e-16	**FAILED**	1.51e-15	1.00e-06

性能分析：

- 数值等变误差接近机器精度（$\sim 10^{-15}$）：`spherical`，`partial-cartesian-loose`，`pure-cartesian-sparse`
- 数值等变误差显著高于机器精度（$\sim 10^{-7}$ 到 10^{-6}）：`pure-cartesian-ictd`

12.7 GPU 测试结果（lmax=0 到 6）

12.7.1 总训练时间加速比（前向+反向，相对于 spherical）

lmax	partial-cartesian	partial-cartesian-loose	pure-cartesian	pure-cartesian-sparse	pure-cartesian-ictd
0	0.96x	1.52x	0.54x	1.17x	**1.92x**
1	0.85x	1.33x	0.16x	1.02x	**1.97x**
2	0.75x	1.15x	0.06x	1.17x	**2.10x**
3	0.56x	0.81x	0.02x	1.15x	**1.91x**
4	0.38x	0.51x	**FAILED**	0.99x	**1.78x**
5	0.26x	0.32x	**FAILED**	0.75x	**1.44x**
6	0.17x	0.21x	**FAILED**	0.46x	**1.05x**

性能分析：

- **`pure-cartesian-ictd` 在本测试设置下加速比最高**（最大约 **2.10x**@lmax=2）
- **lmax ≤ 3**: `pure-cartesian-ictd` 优势最明显（1.91x - 2.10x）
- **lmax = 4-5**: `pure-cartesian-ictd` 仍然更快（1.44x - 1.78x）
- **lmax = 6**: `pure-cartesian-ictd` 和 `spherical` 几乎相等（1.05x）

12.7.2 参数量对比（GPU，lmax=0 到 6）

lmax	spherical	partial-cartesian	partial-cartesian-loose	pure-cartesian	pure-cartesian-sparse	pure-cartesian-ictd
0	2,313,018	1,128,074	1,128,074	2,725,450	1,128,010	626,653
1	4,164,682	2,734,026	2,734,434	11,786,058	2,733,898	1,208,931
2	6,540,634	5,404,938	5,406,026	33,626,186	4,606,026	1,824,497
3	8,654,426	9,407,050	9,409,090	74,635,594	6,744,394	2,481,673
4	10,768,218	15,272,842	15,276,106	**FAILED**	8,882,762	3,197,103
5	12,882,010	23,268,554	23,273,314	**FAILED**	11,021,130	3,979,109
6	14,995,802	33,926,666	33,933,194	**FAILED**	13,159,498	4,844,335

性能分析：

- **`pure-cartesian-ictd` 参数量始终最少**（27-32% of spherical）
- **`pure-cartesian-sparse` 参数量适中**（70-88% of spherical）
- **`pure-cartesian` 在 lmax≥4 时未完成测试**（资源限制）

12.7.3 等变误差对比（GPU，O(3)，包含宇称）

lmax	spherical	partial-cartesian	partial-cartesian-loose	pure-cartesian	pure-cartesian-sparse	pure-cartesian-ictd
0	1.03e-15	6.37e-16	1.20e-15	3.27e-15	9.31e-16	5.24e-08
2	9.27e-16	1.97e-16	8.96e-16	3.18e-14	1.30e-15	7.18e-07
4	9.16e-16	7.76e-14	4.26e-16	**FAILED**	6.19e-16	7.16e-07
6	4.77e-16	7.02e-16	5.65e-16	**FAILED**	5.72e-16	1.11e-07

性能分析：

- **数值等变误差接近机器精度**（$\sim 10^{-15}$）： `spherical` , `partial-cartesian-loose` , `pure-cartesian-sparse`
- **数值等变误差显著高于机器精度**（$\sim 10^{-7}$）： `pure-cartesian-ictd`

12.8 推荐使用场景

12.8.1 CPU 环境（基于本节实验的实践建议）

- 若以吞吐/参数效率为主要目标，可优先考虑 `pure-cartesian-ictd` （在本实验中最高约 4.12x 加速，且参数量最少）
- 若以数值等变误差接近机器精度为主要目标，可优先考虑 `spherical` 或 `pure-cartesian-sparse`
- `pure-cartesian` 在高 lmax 下资源开销较大；在本实验中 lmax≥4 未能完成测试，故不作为默认选择

12.8.2 GPU 环境（基于本节实验的实践建议）

- 若以吞吐/参数效率为主要目标，可优先考虑 `pure-cartesian-ictd` （本实验中最高约 2.10x 加速）
- 若以数值等变误差接近机器精度为主要目标，可优先考虑 `spherical` 或 `pure-cartesian-sparse`
- `pure-cartesian` 在高 lmax 下资源开销较大；本实验中 lmax≥4 未能完成测试

12.9 实际任务测试结果

数据集：五条氮氧化物和碳结构反应路径的 NEB（Nudged Elastic Band）数据，截取到 fmax=0.2，总共 2,788 条数据。测试集：每个反应选取 1-2 条完整或不完整的数据。

测试配置：64 channels, lmax=2, float64

12.9.1 能量和力精度对比

方法	配置	模式	能量 RMSE (mev/atom)	力 RMSE (mev/Å)
MACE	Lmax=2, 64ch	-	0.13	11.6
	Lmax=2, 128ch	-	0.12	11.3
	Lmax=2, 198ch	-	0.24	15.1

方法	配置	模式	能量 RMSE (mev/atom)	力 RMSE (mev/Å)
FSCETP	Lmax=2, 64ch	spherical	0.044 ⭐	7.4
		partial-cartesian	0.045	7.4
		partial-cartesian-loose	0.048	8.4
		pure-cartesian-sparse	**0.044** ⭐	**6.5** ⭐
		pure-cartesian-ictd	0.046	9.0

说明：

- 数值越小越好
- ⭐ 表示该指标的最佳结果

12.9.2 性能分析

能量精度对比：

- **FSCETP 相比 MACE (64ch) 的能量 RMSE 降低了 66.2%**
  - FSCETP 最优结果：0.044 mev/atom（`spherical` 与 `pure-cartesian-sparse` 模式并列）
  - MACE (64ch) 基准值：0.13 mev/atom
  - 相对误差比：0.34（FSCETP / MACE）

力精度对比：

- **FSCETP 相比 MACE (64ch) 的力 RMSE 降低了 44.0%**
  - FSCETP 最优结果：6.5 mev/Å（`pure-cartesian-sparse` 模式）
  - MACE (64ch) 基准值：11.6 mev/Å
  - 相对误差比：0.56（FSCETP / MACE）

模式性能总结：
在该数据集与该测试配置（lmax=2, 64ch, float64）下的观察结论：

- **能量 RMSE 最低（并列）**：`spherical` 与 `pure-cartesian-sparse`（0.044 mev/atom）
- **力 RMSE 最低**：`pure-cartesian-sparse`（6.5 mev/Å）
- **效率与精度的折中**：`pure-cartesian-ictd` 在能量/力误差接近最优的同时，具有更小参数量与更高吞吐（具体数值见本节表格；其“折中”结论仅针对本数据集与本配置）

结论：

- 所有 FSCETP 模式在真实化学反应路径数据集上均显著优于 MACE（64ch、128ch 和 198ch 配置）
- `pure-cartesian-sparse` 在该测试配置下取得最优力 RMSE，并与 `spherical` 并列最优能量 RMSE
- `pure-cartesian-ictd` 模式在保持竞争性精度的同时，提供了显著的参数效率和速度优势

12.10 数学实现对应关系

模式	内部表示	张量积方法	理论等变性（精确算术）
`spherical`	irreps `64x0e+64x1o+64x2e`	Wigner-3j/CG 耦合	$O(3)$ 交织（严格）
`partial-cartesian`	irreps `64x0e+64x1o+64x2e`	笛卡尔坐标 + CG 系数	$O(3)$ 交织（严格）
`partial-cartesian-loose`	irreps `64x0e+64x1o+64x2e`	近似（non-intertwiner）	无严格保证
`pure-cartesian`	$\bigoplus_{L\leq 2}\mathbb{R}^{64}\otimes(\mathbb{R}^3)^{\otimes L}$	δ/ε 路径枚举	$O(3)$ 交织（严格；见第 4–5 节）
`pure-cartesian-sparse`	$\bigoplus_{L\leq 2}\mathbb{R}^{64}\otimes(\mathbb{R}^3)^{\otimes L}$	δ/ε 路径稀疏化	$O(3)$ 交织（严格）
`pure-cartesian-ictd`	irreps `64x0e+64x1o+64x2e`	trace-chain 投影 + 多项式耦合	交织构造（理论上 $O(3)$；实现可能受数值误差影响）

参考文献

[1] Geiger, M., & Smidt, T. (2022). e3nn: Euclidean neural networks. *arXiv preprint arXiv:2207.09453*.

[2] Zee, A. (2016). *Group theory in a nutshell for physicists*. Princeton University Press.

[3] Shao, S., Li, Y., Lin, Z., & Cui, Q. (2025). High-rank irreducible Cartesian tensor decomposition and bases of equivariant spaces. *Journal of Machine Learning Research*, 26(175), 1-53. arXiv:2412.18263. (注：该工作通过 path matrices 直接构造不可约表示；本实现则通过调和多项式的 Laplacian 零空间方法构建不可约表示，见第 11 节)

[4] Weiler, M., Geiger, M., Welling, M., Boomsma, W., & Cohen, T. (2018). 3D steerable CNNs: Learning rotationally equivariant features in volumetric data. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 31).

[5] Thomas, N., Smidt, T., Kearnes, S., Yang, L., Li, L., Kohlhoff, K., & Riley, P. (2018). Tensor field networks: Rotation-and translation-equivariant neural networks for 3D point clouds. *arXiv preprint arXiv:1802.08219*.

[6] Biedenharn, L. C., & Louck, J. D. (1981). *Angular momentum in quantum physics: theory and application*. Cambridge University Press.

[7] Wigner, E. P. (1959). *Group theory and its application to the quantum mechanics of atomic spectra*. Academic Press.

[8] Varshalovich, D. A., Moskalev, A. N., & Khersonskii, V. K. (1988). *Quantum theory of angular momentum*. World Scientific.

[9] Stone, A. J. (2013). *The theory of intermolecular forces* (2nd ed.). Oxford University Press.

[10] Kondor, R., & Trivedi, S. (2018). On the generalization of equivariance and convolution in neural networks to the action of compact groups. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning* (pp. 2747-2756). PMLR.

[11] Cohen, T. S., Geiger, M., Köhler, J., & Welling, M. (2018). Spherical CNNs. In *International Conference on Learning Representations*.

[12] Batzner, S., Musaelian, A., Sun, L., Geiger, M., Mailoa, J. P., Kornbluth, M., Molinari, N., Smidt, T. E., & Kozinsky, B. (2022). E(3)-equivariant graph neural networks for data-efficient and accurate interatomic potentials. *Nature Communications*, 13(1), 2453.

[13] Musaelian, A., Batzner, S., Johansson, A., Sun, L., Owen, C. J., Kornbluth, M., & Kozinsky, B. (2023). Learning local equivariant representations for large-scale atomistic dynamics. *Nature Communications*, 14(1), 579.

[14] Edmonds, A. R. (1957). *Angular momentum in quantum mechanics*. Princeton University Press.

[15] Messiah, A. (1961). *Quantum mechanics* (Vol. 2). North-Holland Publishing Company.